

Projet-Labo-03-03-Serveur-Web-Apache2

Ce projet nous parlera de :

- Résumé qu'est-ce qu'un serveur web
- Configuration du serveur web avec une petite partie dns
- Vérification du bon fonctionnement du serveur web par un pc client (test sur navigateur)

I) Résumé qu'est-ce qu'un serveur web

Un serveur web est un système (ordinateur ou logiciel) qui permet de stocker, traiter et distribuer des contenus web aux utilisateurs via Internet. Il fonctionne à l'aide de protocoles de communication, principalement HTTP (HyperText Transfer Protocol) et HTTPS (version sécurisée avec chiffrement SSL/TLS). Lorsqu'un utilisateur entre une adresse web dans son navigateur, ce dernier envoie une requête HTTP(S) au serveur web. Le serveur interprète cette requête et renvoie les fichiers nécessaires (HTML, CSS, JavaScript, images...) pour que la page s'affiche dans le navigateur. Les serveurs web peuvent aussi exécuter du code côté serveur (PHP, Python, etc.) pour générer des contenus dynamiques. Des logiciels comme Apache, Nginx ou IIS assurent ces fonctions. Le serveur peut être local (utilisé en développement) ou distant (hébergé dans un datacenter ou dans le cloud). Il joue un rôle crucial dans l'accessibilité, la sécurité, et la performance des sites web.

II) Configuration du serveur web avec une petite partie dns

Configuration réseau : allons dans `/etc/network/interfaces` et entrons la configuration suivante :

```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
    address 192.168.11.241/24
    gateway 192.168.11.254
```

Création et configuration du fichier « 001-tarantino.family.conf » : pour cela il faut aller dans /etc/apache2/sites-available et copier le fichier 000-default.conf en entrant la commande suivante « cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/001-tarantino.family.conf », ensuite entrons dans le fichier 001-tarantino.family.conf pour entrer la configuration montrer ci-dessous :

```
GNU nano 7.2                                001-tarantino.family.conf *
<VirtualHost *:80>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com

ServerAdmin giosue@tarantino.family
ServerName tarantino.family
ServerAlias www.tarantino.family
DocumentRoot /var/www/tarantino.family

<Directory /var/www/tarantino.family>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride All
    Require all granted
</Directory>

# Available loglevels: trace8, ..., trace1, debug, info, notice, warn,
# error, crit, alert, emerg.
# It is also possible to configure the loglevel for particular
# modules, e.g.
#LogLevel info ssl:warn

ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

# For most configuration files from conf-available/, which are
# enabled or disabled at a global level, it is possible to
# include a line for only one particular virtual host. For example the
# following line enables the CGI configuration for this host only
# after it has been globally disabled with "a2disconf".
#Include conf-available/serve-cgi-bin.conf
</VirtualHost>
```

Vu la configuration nous allons devoir créer un dossier se nommant « tarantino.family » dont le chemin sera « /var/www/tarantino.family ».

```
root@WEB:/var/www# chown -R www-data:www-data /var/www/tarantino.family
root@WEB:/var/www# chmod -R 755 /var/www/tarantino.family
root@WEB:/var/www#
```

Profitons en pour donner les droit nécessaire à ce dossier pour le bon fonctionnement de ce TP.

```
root@WEB:/etc/apache2/sites-available# nano 001-tarantino.family.conf
root@WEB:/etc/apache2/sites-available# mkdir -p /var/www/tarantino.family
root@WEB:/etc/apache2/sites-available#
```

Il faut ensuite aller dans « /var/www/html » pour copier le fichier « index.html » dans le dossier /var/www/tarantino.family »

```
root@WEB:/var/www# cd html
root@WEB:/var/www/html# ls
index.html
root@WEB:/var/www/html# cp index.html /var/www/tarantino.family/index.html
root@WEB:/var/www/html# cd ..
root@WEB:/var/www# cd tarantino.family
root@WEB:/var/www/tarantino.family# ls
index.html
root@WEB:/var/www/tarantino.family# nano index.html
```

Index.html est une page web par défaut que je me suis permis de modifier.

```
GNU nano 7.2 index.html
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1
html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
  <title>Tarantino Family : Welcome!</title>
  <style type="text/css" media="screen">
* {
  margin: 0px 0px 0px 0px;
  padding: 0px 0px 0px 0px;
}

body, html {
  padding: 3px 3px 3px 3px;

  background-color: #D8DBE2;

  font-family: Verdana, sans-serif;
  font-size: 11pt;
  text-align: center;
}

div.main_page {
  position: relative;
  display: table;

  width: 800px;

  margin-bottom: 3px;
  margin-left: auto;
  margin-right: auto;
  padding: 0px 0px 0px 0px;

  border-width: 2px;
  border-color: #212738;
  border-style: solid;

  background-color: #FFFFFF;

  text-align: center;
}

div.page_header {
  height: 99px;
  width: 100%;

  background-color: #F5F6F7;
```

Activons le site 001-tarantino.family.conf et rechargeons le serveur apache2

```
root@WEB:/etc/apache2/sites-available# a2ensite 001-tarantino.family.conf
Enabling site 001-tarantino.family.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
root@WEB:/etc/apache2/sites-available#
```

Désactivons le site 000-default.conf et rechargeons le serveur apache2

```
root@WEB:/etc/apache2/sites-available# a2dissite 000-default.conf
Site 000-default disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
root@WEB:/etc/apache2/sites-available#
```

Dernière chose pour la configuration rajouter le serveur web dans les fichiers de zones directe et inversée du dns

Zone directe :

```
GNU nano 7.2 /var/cache/bind/tarantino.family.dns
$ORIGIN .
$TTL 86400 ; 1 day
tarantino.family IN SOA dns-1.tarantino.family. giosue.tarantino.family. (
    1245 ; serial
    604800 ; refresh (1 week)
    86400 ; retry (1 day)
    2419200 ; expire (4 weeks)
    86400 ; minimum (1 day)
)
    NS dns-1.tarantino.family.
    NS dns-2.tarantino.family.
$ORIGIN tarantino.family.
dhcp A 192.168.11.251
dns-1 A 192.168.11.250
ftp A 192.168.11.240
dns-2 A 192.168.11.252
$TTL 300 ; 5 minutes
megatech-1 A 192.168.11.6
    TXT "3188027f2bfc48241454e58733e5c5a0e8"
$TTL 86400 ; 1 day
routeur A 192.168.11.254
$TTL 300 ; 5 minutes
WEB A 192.168.11.241
    TXT "318d5c4a1b068c5b49e47e373b1b646613"
www A 192.168.11.241
```

Zone inversée :

```
GNU nano 7.2 /var/cache/bind/11.168.192.in-addr.arpa.dns
$ORIGIN .
$TTL 86400 ; 1 day
11.168.192.in-addr.arpa IN SOA dns-1.tarantino.family. giosue.tarantino.family. (
    1242 ; serial
    604800 ; refresh (1 week)
    86400 ; retry (1 day)
    2419200 ; expire (4 weeks)
    86400 ; minimum (1 day)
)
    NS dns-1.tarantino.family.
    NS dns-2.tarantino.family.
$ORIGIN 11.168.192.11.168.192.in-addr.arpa.
$TTL 300 ; 5 minutes
6 PTR megatech-1.tarantino.family.
9 PTR WEB.tarantino.family.
$ORIGIN 11.168.192.in-addr.arpa.
$TTL 86400 ; 1 day
250 PTR dns-1.tarantino.family.
251 PTR dhcp.tarantino.family.
252 PTR dns-2.tarantino.family.
254 PTR routeur.tarantino.family.
240 PTR ftp.tarantino.family
241 PTR web.tarantino.family
```

III) Vérification du bon fonctionnement du serveur web par un pc client (test sur un navigateur)

Aller sur un navigateur et entrer : Web.tarantino.family/



Deuxième test : www.tarantino.family/



J'espère que ce projet vous sera utile.